



DEVOIR N°1 DE REMPLACEMENT DU DEUXIEME SEMESTRE : 4 HEURES

EXERCICE 1 : (04points)

La vitamine C est de l'acide ascorbique de formule $C_6H_8O_6$ que l'on considérera comme un monoacide. On dissout un comprimé contenant cette vitamine dans 100 cm^3 d'eau distillée. On prélève 50 mL de cette solution A que l'on dose par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_b = 3,00 \cdot 10^{-1}\text{ mol/L}$. L'équivalence acido-basique est atteinte lorsqu'on a versé un volume $V_b = 4,75\text{ cm}^3$ de base. Seules les réactions acido-basiques seront prises en compte.

1.1 Calculer la concentration molaire de l'acide dans la solution A. (0,25pt)

1.2 Calculer la masse d'acide ascorbique dissoute dans la solution A. (0,25pt)

1.3 La mesure du pH de la solution A donne 2,8.

1.3.1 L'acide ascorbique est-il faible fort ? Justifier. Ecrire l'équation-bilan de sa réaction avec l'eau. (0,5pt)

1.3.2 Déterminer les concentrations molaires de toutes les espèces chimiques présentes dans la solution A. (0,5pt)

1.4 En déduire le K_A et le pK_A du couple acide-base. (0,25pt)

1.5 Tracer le diagramme de prédominance de ce couple. (0,25pt)

1.6 Calculer le pourcentage de molécules d'acide ionisées dans la solution A. Ce résultat est-il en accord avec votre réponse à la question **1.3.1** ? Expliquer (0,5pt)

1.7 On mélange 20 mL de la solution A et 20 mL d'une solution d'éthylamine de concentration $3,00 \cdot 10^{-2}\text{ mol/L}$.

1.7.1 Ecrire le couple dont l'éthylamine est la base conjuguée. Le pK_A de ce couple vaut 10,7. (0,25pt)

1.7.2 Tracer le diagramme de prédominance de couples acide-base mis en jeu. Ecrire l'équation bilan de la réaction qui a la plus grande constante de réaction. (0,5pt)

1.7.3 Cette réaction est-elle totale ? Justifier. (0,25pt)

1.7.4 Calculer les concentrations molaires des espèces chimiques en solution. (0,5pt)

On donne : $M(C) = 12\text{ g.mol}^{-1}$; $M(H) = 1\text{ g.mol}^{-1}$; $M(O) = 16\text{ g.mol}^{-1}$

EXERCICE 2 : (04points)

Dans un bécher contenant un volume $V_a = 10\text{ cm}^3$ d'acide chlorhydrique (H_3O^+ ; Cl^-), on verse à l'aide d'une burette, une solution d'hydroxyde de sodium (Na^+ ; OH^-) de concentration $0,4\text{ g.L}^{-1}$.

Le tableau ci-dessous indique pour différentes valeurs du volume de V_b de la solution de base versée, les valeurs correspondantes de pH.

$V_b(\text{mL})$	0	2	4	6	8	9	9,4	9,8	10,2	10,4	10,6	11
pH	1,9	2	2,2	2,4	2,8	3,1	3,4	4,6	9,1	9,7	10	10,4
12	13	14	15									
10,7	10,9	11	11,1									

2.1 Proposer un schéma du dispositif permettant d'effectuer ce dosage. (0,5pt)

2.2 Ecrire l'équation-bilan de la réaction qui se produit au cours de ce dosage. (0,25pt)

3.2.1 Construire le graphique $pH = f(V_b)$ sur le papier millimétré de la page 5. (0,5pt)

Echelle : $\left\{ \begin{array}{l} \text{en abscisse : } 1\text{ cm pour } 1\text{ cm}^3 \\ \text{en ordonnée : } 1\text{ cm pour } 1\text{ unité de pH} \end{array} \right.$

3.2.2) A l'aide du graphique obtenu, déterminer le point d'équivalence E, en expliquant la méthode utilisée. En déduire la concentration C_a en mol.L^{-1} de la solution d'acide chlorhydrique utilisée. (0,5pt)

3.2.3) Quelle est la nature de la solution obtenue à l'équivalence ? (0,25pt)

2.3 Calculer les concentrations molaires volumiques des différentes espèces chimiques présentes dans la solution lorsqu'on a versé un volume $V_b = 3\text{ cm}^3$ puis $V_b = 11\text{ cm}^3$ d'hydroxyde de sodium. (0,75pt)



2.4 Si on évaporait l'eau de la solution obtenue à l'équivalence, on obtiendrait un solide blanc. Quel est son nom ? Calculer sa masse. (0,25pt)

2.5 On dispose des trois indicateurs colorés suivants :

Indicateurs colorés	Valeurs du pH de la zone de virage				
Hélianthine	rouge	3,1	orange	4,4	jaune
Bleu de bromothymol (BBT)	jaune	6,0	vert	7,6	bleu
Phénolphthaléine	incolor	8,2	rose	10,0	rouge

2.5.1 Choisir en justifiant l'indicateur coloré le plus indiqué par ce dosage. (0,25pt)

2.5.2 Comment serait repéré le volume équivalent ? (0,25pt)

2.6 Dire les avantages et les inconvénients de chacun des deux types de dosage. (0,5pt)

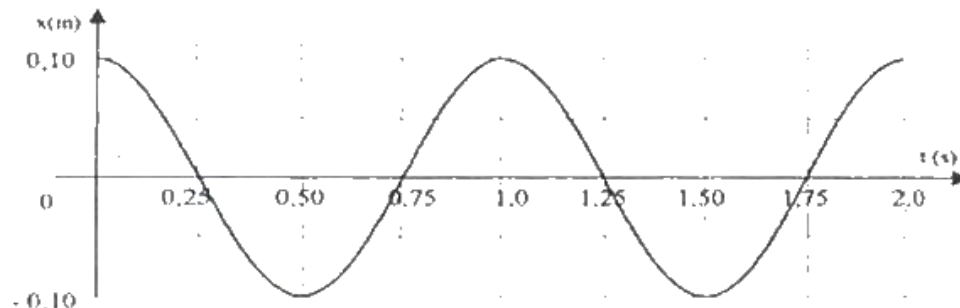
EXERCICE 3 : (04 points)

PARTIE I : oscillation libre non amortie

Le solide (S) de masse m et de centre d'inertie G, peut glisser sans frottement sur une tige horizontale. Il est accroché à un ressort (R) à spires non jointives, de raideur k . Lorsque le solide (S) est à l'équilibre, son centre d'inertie G se situe à la verticale du point O, origine de l'axe des abscisses. Le solide est écarté de x_0 de sa position d'équilibre et abandonné sans vitesse initiale à la date $t = 0$ s.



On procède à l'enregistrement des positions successives de G au cours du temps par un dispositif approprié. On obtient la courbe ci-dessous :



3.1 Déterminer, à partir du graphique, les conditions initiales (x_0 et v_0) du mouvement ainsi que le sens de déplacement du mobile lorsqu'il passe pour la première fois par l'origine ($x = 0$ m). (0,5pt)

3.2 Quelle est la période T et la pulsation propre ω_0 du mouvement ? (0,5pt)

3.3 Etude du mouvement du solide :

3.3.1 Reproduire sur la copie le schéma du dispositif expérimental ci-dessus. Représenter et nommer les forces en G, sans souci d'échelle, s'exerçant sur le solide (S). (0,5pt)

3.3.2 En appliquant la deuxième loi de Newton au solide (S), établir l'équation différentielle régissant le mouvement de son centre d'inertie G. Quelle relation existe-t-il entre ω_0 , m et k . (0,5pt)

3.4 Une solution de l'équation différentielle peut s'écrire sous la forme :

$$x(t) = X_m \cos(2\pi t/T_0 - \varphi); \quad (X_m \text{ est l'amplitude et } \varphi \text{ la phase initiale})$$

3.4.1 Retrouver l'expression de la période T_0 en fonction de m et de k . (0,25pt)

3.4.2 Déterminer X_m et φ . (0,5pt)

3.5 Donner l'expression de l'énergie potentielle élastique du ressort à un instant t quelconque en fonction de k , x_0 , ω et t . Sachant que l'énergie potentielle élastique du ressort à l'instant $t = 0$ s est égale à $2 \cdot 10^{-2}$ J, déterminer la valeur de k . (0,25pt)

3.6 En déduire la valeur de la masse m du solide (S). (0,25pt)

PARTIE II : oscillation libre amortie

En réalité, le solide (S) de masse m et de centre d'inertie G, glisse avec des frottements sur la tige horizontale.

Donner l'allure des courbes représentant l'abscisse x en fonction du temps suivant l'importance des frottements. Préciser dans chaque cas le type de régime obtenu. (0,75pt)



EXERCICE 4 : (04 points)

Le physicien néerlandais, **Hendrick Antoon Lorentz** a mis en évidence une loi qui porte son nom. Cette loi qui est à la base du fonctionnement de quelques dispositifs (télévision, accélérateurs) explique la nature du mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme.

I. Chambre d'accélération :

4.1. Dans le dispositif ci-dessous (**figure 4**) règne un vide poussé. La force de pesanteur sera négligée par rapport aux autres forces.

Un faisceau homocinétique de proton d'abord accéléré par une tension appliquée entre deux plaques A et C pénètre en O à une vitesse $v_0 = 800 \text{ km.s}^{-1}$ dans une enceinte de section carrée de côté $2r = 50 \text{ cm}$ où les ouvertures OMPN sont situées aux milieux des cotés. Le proton est une particule de masse $m = 1,67.10^{-27} \text{ kg}$ et de charge $q = 1,6.10^{-19} \text{ C}$.

4.1.1 Quel doit être le signe de la différence de potentiel $U = V_A - V_C$? (0,25pt)

4.1.2 Calculer en joule et en électron-volt l'énergie d'un proton qui franchit l'ouverture O. (0,5pt)

II. Déflexion magnétique :

4.2 Dans cette enceinte carrée (**figure 4**) règne un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ pour que les protons décrivent à la vitesse constante v_0 un quart de cercle de rayon r avant de sortir par l'ouverture M.

4.2.1 Donner l'expression de la force $\vec{F}$ qui s'exerce sur un proton de vitesse $\vec{v}_0$ dans le champ magnétique $\vec{B}$. (0,5pt)

4.2.2 Préciser la direction et le sens de $\vec{B}$. (0,25pt)

4.2.3 Etablir l'expression de la valeur du champ magnétique $\vec{B}$ en fonction de v_0 , q , m et r . Calculer numériquement B. (0,5pt)

III. Déflexion électrostatique :

4.3) On supprime le champ magnétique précédant et on applique maintenant un champ électrique uniforme $\vec{E}$ dans l'enceinte carrée pour que le faisceau franchissent l'ouverture N après avoir décrit une trajectoire parabolique dans le repère (Ox ; Oy).

4.3.1 Donner l'expression de la force $\vec{F}'$ qui s'exerce sur un proton dans le champ électrique uniforme $\vec{E}$. (0,5pt)

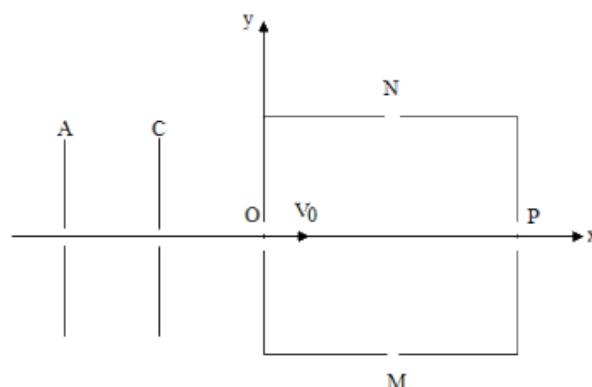
4.3.2 Préciser la direction et le sens de $\vec{E}$. (0,25pt)

4.3.3 Donner l'expression de la valeur E du champ électrique en fonction de m , v_0 , q , E et r . Calculer numériquement E. (0,5pt)

IV. Filtre de vitesse :

4.4 Les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$, conservant les directions et sens précédents, sont appliquées simultanément.

Quelle relation doit vérifier leurs valeurs pour que les protons sortent du dispositif par l'ouverture P sans être déviés ? (0,75pt)



(Figure 4)



EXERCICE 5 : (04 points)

Le physicien Français **Pierre Simon de Laplace** a mis en évidence une loi qui porte son nom. Cette loi, qui est la généralisation de la loi de Lorentz, est la base du fonctionnement de quelques appareils telque **le galvanomètre, la roue de Barlow etc.** Elle explique l'action d'un champ magnétique sur un courant constant.

Une tige de cuivre rigide (AB), rectiligne et homogène, de longueur $L = 12,0 \text{ cm}$, est susceptible de se mouvoir dans un plan vertical autour d'un axe (Δ) horizontal passant par le point A, dans le plan de la **figure 1**. L'autre extrémité plonge dans une cuve à mercure. Un générateur de tension continue fait passer un courant d'intensité constante $I = 8,0 \text{ A}$ dans la tige. Le dispositif est plongé dans un champ magnétique uniforme $\vec{B}$, horizontal, orthogonal au plan et dirigé de l'avant vers l'arrière de la **figure 1**. On néglige la longueur de la partie de la tige situé dans le mercure et on admet que la droite d'action de la force électromagnétique passe par le milieu de la tige (AB). Un fil très fin en nylon, horizontal, est attaché en C à la tige (AB). A l'autre extrémité, on suspend une petite surcharge de masse m ; on suppose que la masse du fil est négligeable.

5.1 Quel est le rôle de la cuve à mercure ? (0,5pt)

5.2 Représenter le vecteur champ magnétique $\vec{B}$. (0,25pt)

5.3 Quel doit être le sens du courant électrique dans (AB) pour que la tige puisse rester verticale ? donner alors les polarités des bornes du générateur. (0,5pt)

5.4 Déterminer la valeur de la masse m . (0,5pt)

On donne : $B = 2,3 \cdot 10^{-3} \text{ T}$; $l = AC = 8,0 \text{ cm}$, masse de la tige $M = 9,7 \text{ g}$.

5.5 On supprime le fil de nylon attaché en C (**figure 2**). La tige (AB) s'écarte de sa position verticale d'un angle de mesure α pour atteindre une nouvelle position d'équilibre.

Représenter cette nouvelle position d'équilibre et calculer α . (0,25pt)

5.6 On remplace la tige (AB) par **une roue** crantée en cuivre mobile autour d'un axe horizontal (Δ) perpendiculaire au plan de la **figure 2**. Le dispositif est plongé dans le même espace champ magnétique uniforme $\vec{B}$.

5.6.1 Expliquer pourquoi on observe un mouvement de rotation de la roue. Donner son sens. (0,5pt)

5.6.2 La vitesse de rotation de la roue est $\omega = 75 \text{ tours/min}$. Calculer la puissance développée par la roue si la force électromagnétique est supposée appliquée au milieu de la partie inférieure de la roue, de largeur $l = R/2$. (01pt)

5.6.3 Expliquer pourquoi la roue de Barlow ne serait pas un bon moteur. (0,5pt)

On donne : rayon de la roue $R = 6,0 \text{ cm}$; $I = 8,0 \text{ A}$.

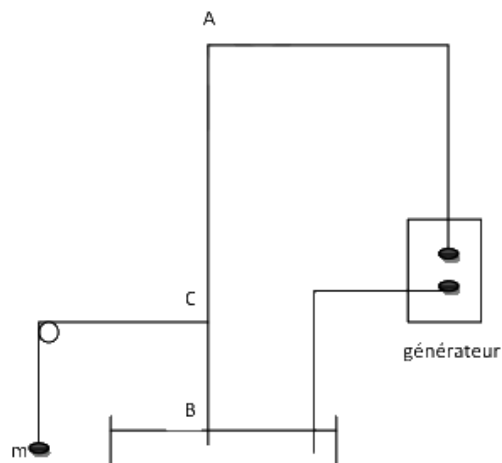


Figure1

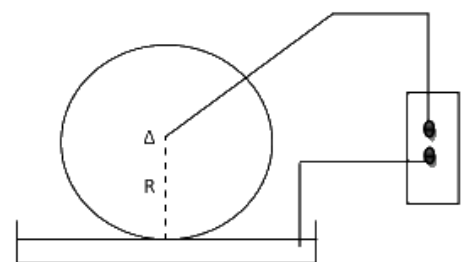


Figure 2